

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

Цель и задачи дисциплины

Эконометрика | С. Комилов

*От экономического вопроса — к данным, от
анализа — к обоснованному решению.*



Главный вопрос занятия

// Как с помощью данных проверить утверждение об экономическом явлении?



Главная задача эконометрики — связать экономические идеи с реальными данными.

Зачем мы изучаем этот предмет?

Вопрос 1

Почему снизились продажи?

Вопрос 2

Действительно ли реклама увеличивает продажи?

Вопрос 3

Повышает ли образование доход?

Вопрос 4

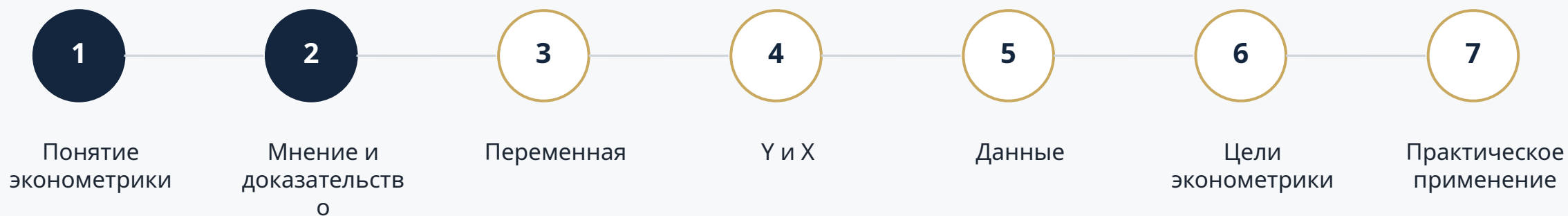
Влияет ли процентная ставка на инфляцию?

Вопрос 5

Влияет ли посещаемость студента на оценку?

Эконометрика ищет ответы на такие вопросы не с помощью догадок, а с помощью данных.

Что мы изучим сегодня?



От простого к сложному: сначала проблема и вопрос, затем переменные и данные, после этого анализ и решение.

Кафе рядом с университетом

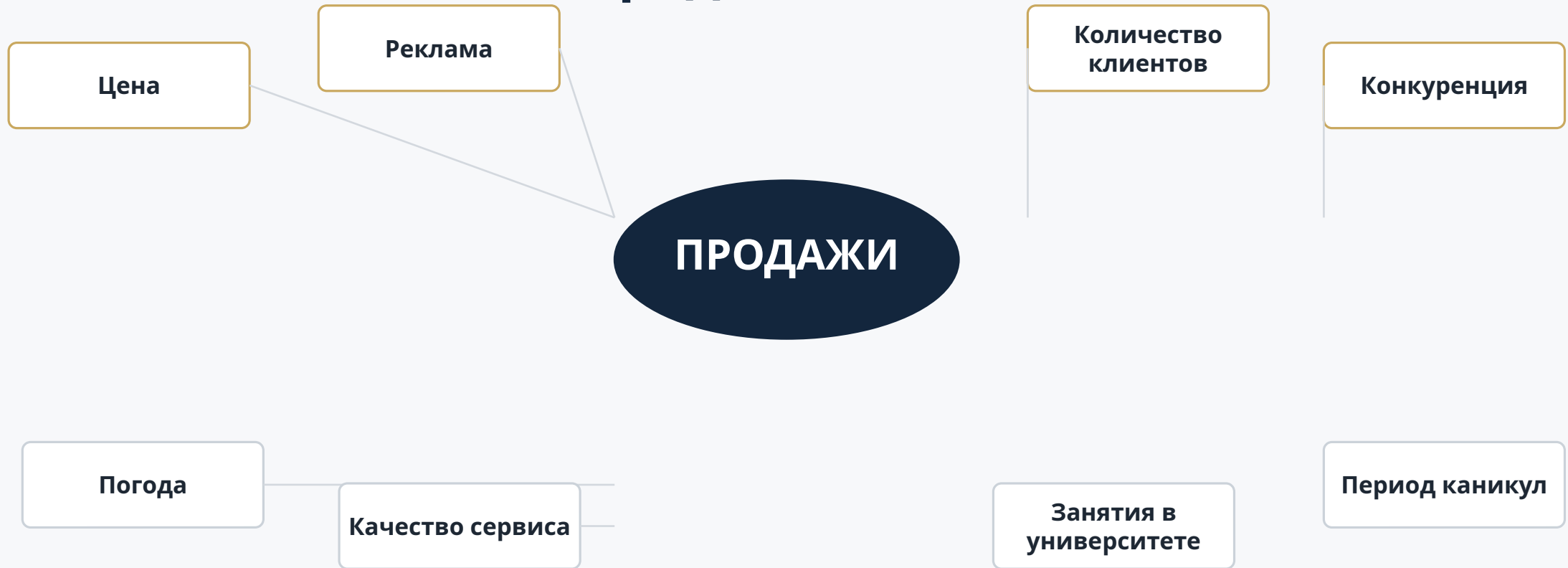
Владелец кафе заметил, что за последний месяц продажи в одни дни были высокими, а в другие — заметно ниже.

Почему меняются продажи?

Этот вопрос используется как основной пример на протяжении всего занятия.



Что может влиять на продажи?



На один экономический результат часто одновременно влияет несколько факторов.

Предположение владельца кафе

“

Я думаю, продажи снизились из-за того, что мы подняли цену.

Это может быть мнением. Но это ещё не доказательство.

Различие между мнением и доказательством

МНЕНИЕ

«Реклама увеличивает продажи».

Это логическое предположение или теоретический взгляд. Для проверки нужны наблюдения и данные.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Системный анализ реальных данных о рекламе и продажах.

Доказательство может подтвердить, опровергнуть или уточнить мнение.

МНЕНИЕ $\neq$ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пример цены и продаж

Цена

20 000 сум → 25 000 сум

Продажи

2,5 млн сум → 1,8 млн сум

Снизились ли продажи именно из-за повышения цены?

Одновременное изменение двух показателей автоматически не доказывает причину.

Могут быть и другие причины

Новый конкурент

В районе открылось новое кафе.

Закончился экзаменационный период

Число проходящих в университет сократилось.

Реклама уменьшилась

Кафе стало менее заметным.

Количество клиентов снизилось

Число потенциальных покупателей снизилось.

Качество сервиса изменилось

Клиентский опыт мог ухудшиться.

В эконометрическом анализе может потребоваться учитывать и другие факторы.

От простого мнения к научному вопросу

Простое мнение

«Цена снизила продажи».

Это утверждение делает жёсткий вывод о причине, но не показывает способ проверки.

Проверяемый вопрос

«Как изменение цены связано с изменением объёма продаж?»

Этот вопрос можно изучать с помощью данных.

Эконометрическое мышление превращает предположение в проверяемый вопрос.

Что такое эконометрика?

Эконометрика — совокупность методов количественного изучения экономических явлений и процессов на основе реальных данных.



Термин Econometrics может впервые встретиться как название этой дисциплины; далее используется термин «эконометрика».

Простое понимание эконометрики

Экономика задаёт вопрос.

Экономическая идея

Реклама увеличивает продажи.

**Эконометрика ищет ответ
с помощью данных.**

Эконометрический вопрос

Насколько реклама изменяет продажи?

Мнение говорит, «что может быть»; эконометрический вопрос спрашивает, «как проверить это с помощью данных?».

Три опоры эконометрики



Эконометрика объединяет экономическое содержание с математическим выражением и статистическим анализом.

Что даёт нам экономика?

Экономическая теория

Экономика объясняет, как явления могут быть связаны, и формирует теоретические положения, которые нужно проверить.

Простой пример

При прочих равных условиях при росте цены товара спрос может снизиться.

Это проверяемое экономическое предположение.

Экономика подсказывает, какую связь мы должны ожидать.

Что даёт математика?

$$\text{Спрос} = f(\text{Цена})$$

Эта запись показывает, что объём спроса может быть связан с ценой.

Зачем это нужно?

Математика помогает выразить экономическую мысль кратко, точно и упорядоченно. Здесь мы ещё не считаем — только обозначаем связь.

Формулу даём после понимания: сначала смысл, затем обозначение.

Что даёт статистика?

Упорядочивает

Организует данные в виде таблиц и показателей.

Обобщает

Сводит множество наблюдений к понятному выводу.

Показывает различия

Помогает увидеть среднее значение и разброс.

Изучает связь

Помогает проверить, как показатели изменяются вместе.

Эконометрика использует эти статистические инструменты для поиска ответов на экономические вопросы.

Что такое переменная?

Переменная (variable) — показатель, значение которого может различаться между людьми, фирмами, регионами или во времени.

Возраст

Зарботная
плата

Цена

Доход

Продажи

Инфляция

Оценка

Если значение показателя меняется от наблюдения к наблюдению, он может быть переменной в эконометрическом анализе.

Простой пример переменной

Студент	Возраст
Ali	19
Madina	20
Jasur	21
Shahnoza	18

Возраст студентов не одинаков. Значит, возраст — переменная.

Результативная переменная — Y



Y — результативный показатель, который в исследовании нужно объяснить или спрогнозировать.

Например, если изучается влияние рекламы на продажи, объём продаж считается Y.

Продажи

Зарботная
плата

Оценка

Инфляция

Прибыль

Как найти Y ?

//

Y = что мы хотим объяснить?

Найдите показатель, который в вопросе является «результатом».

Пример

«Влияет ли реклама на продажи?» → Y = продажи

Объясняющая переменная — X



X — фактор, изучаемый для объяснения изменений в Y.

X называется объясняющей переменной. Она может быть причиной, но причинность нужно проверять отдельно.

Цена

Реклама

Опыт

Доход

Посещаемость

Как найти X?

//

X = из-за чего может изменяться Y?

Найдите фактор, который, как ожидается, влияет на Y.

Результат

Y = продажи

Фактор

X = реклама

Примеры Y и X

Вопрос	Y	X
Reklama savdoga ta'sir qiladimi?	Savdo	Reklama
Tajriba ish haqiga ta'sir qiladimi?	Ish haqi	Tajriba
Davomat bahoga ta'sir qiladimi?	Baho	Davomat
Daromad iste'molga ta'sir qiladimi?	Iste'mol	Daromad

Самая простая связь

$$Y = f(X)$$

Эта запись означает, что значение Y может быть связано с X .

Пример 1

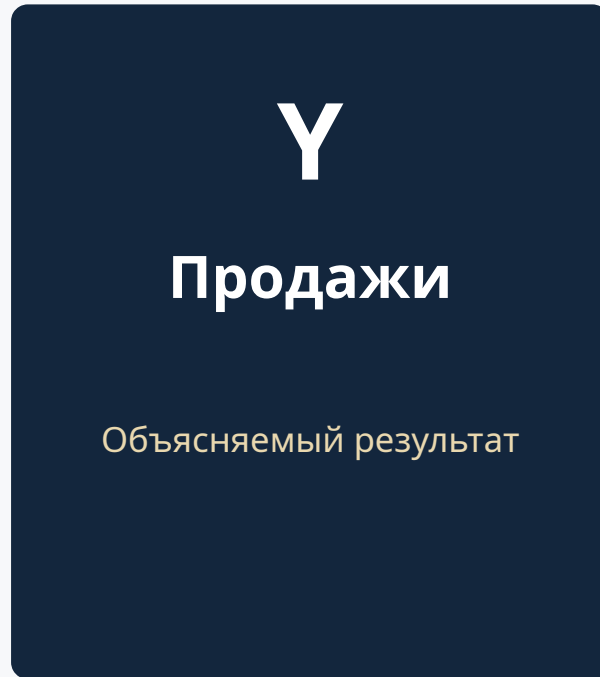
Продажи = $f(\text{Реклама})$
Продажи могут быть связаны с объёмом рекламы.

Пример 2

Потребление = $f(\text{Доход})$
Потребление может быть связано с доходом.

Эти записи ещё не доказывают причинный эффект — они выражают изучаемую связь.

Y и X на примере кафе



Y может быть одним результатом, а X — одним или несколькими объясняющими факторами.

Несколько факторов

Продажи = $f(\text{Цена, Реклама, Клиенты, Конкуренция})$

В реальной экономике на результат часто совместно влияет несколько факторов.

Цена

Реклама

Клиенты

Конкуренция

Поэтому не следует спешить с выводом, что причиной является только один фактор.

Зачем нужны данные?

Без данных

У нас будет только предположение. Мы не сможем точно отделить, какой фактор насколько важен.

С данными

Предположение можно проверить наблюдениями, сравнить и сделать обоснованный вывод.

Эконометрика проверяет теоретическую идею с помощью реальных наблюдений.

Данные (data) — совокупность наблюдений и измерений, которые анализируются.

Данные кафе

День	Цена	Реклама	Клиенты	Продажи
Dushanba	20 000	150 000	92	2,7 mln
Seshanba	20 000	100 000	78	2,3 mln
Chorshanba	25 000	0	51	1,6 mln
Payshanba	25 000	50 000	58	1,8 mln

Каждая строка — наблюдение за один день. Каждый столбец — отдельная переменная.

Что показывает таблица?

Цена

Изменилась с 20 000 до 25 000 сум.

Реклама

Различалась от 0 до 150 000 сум.

Клиенты

Изменилась от 51 до 92 человек.

Продажи

Изменилась от 1,6 млн до 2,7 млн сум.

Эконометрика помогает изучить системную связь между этими изменениями.

1-я цель эконометрики

//

Почему изменяется Y ?

Пример кафе: почему снижаются продажи?

Пример объяснения

Снижение продаж может быть связано со следующими факторами:

Цена

Рост цены может снижать спрос.

Реклама

Сокращение рекламы может снизить видимость.

Конкуренция

Новое кафе может перераспределить клиентов.

Количество клиентов

Поток клиентов в районе может измениться.

Эконометрический анализ изучает, какие факторы важны и как они связаны с Y .

2-я цель: количественная оценка эффекта

Простое мнение

«Реклама увеличивает продажи».

Это показывает направление, но не говорит о величине.

Эконометрический вопрос

«Если расходы на рекламу вырастут на 1 млн сум, насколько в среднем изменятся продажи?»

Эконометрика стремится оценивать не только наличие эффекта, но и его величину, насколько это возможно.

3-я цель: проверка экономической теории

//

Наблюдается ли эта связь в реальных данных?

Эконометрика помогает сопоставлять теоретические идеи с эмпирическими доказательствами.

4-я цель: прогнозирование

Продажи

Продажи в следующем месяце

Инфляция

Инфляция в следующем году

Спрос

Будущий спрос на товар

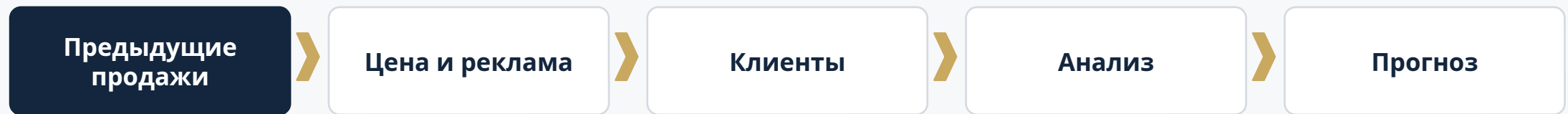
Кредитный риск

Вероятность невозврата кредита

Прогноз (forecast) — это не точное знание будущего, а обоснованная оценка на основе имеющихся данных.

Прогноз для кафе

Вопрос: сколько кафе может продать в следующем месяце?



Качество прогноза зависит от качества данных и выбранного метода анализа.

5-я цель: принятие решений

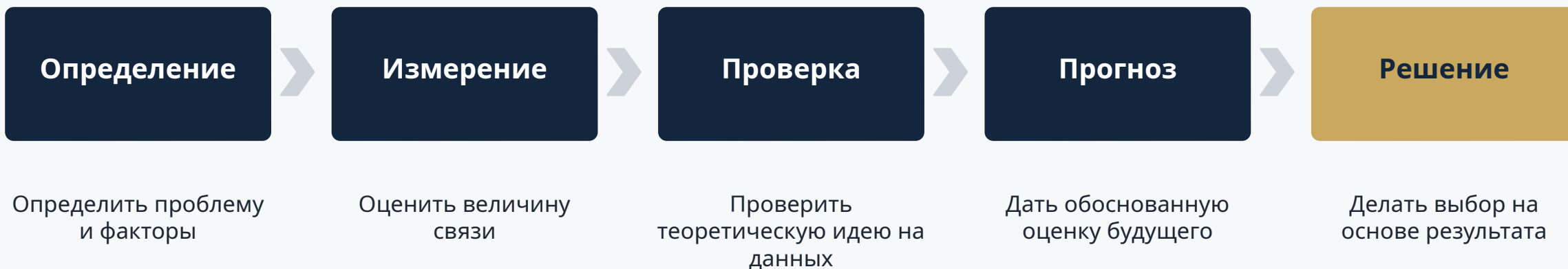
//

Выделить на рекламу 5 млн сум или 10 млн сум?

Для решения нужны доказательства

Выделение большого бюджета без знания ожидаемого влияния рекламы на продажи опирается только на догадку.

Основные задачи эконометрики



Эти задачи не существуют отдельно: они работают как этапы одного исследовательского процесса.

Эконометрика в бизнесе

Бизнес-вопрос 1

Выгодно ли повысить цену?

Бизнес-вопрос 2

Увеличивает ли реклама продажи?

Бизнес-вопрос 3

На какой товар спрос выше?

Бизнес-вопрос 4

Какие факторы влияют на прибыль?

В бизнесе эконометрика помогает опираться в решениях не только на опыт или интуицию, но и на данные.

Эконометрика в банке

//

Какой клиент может не вернуть кредит?

Доход

Место работы

Текущая
задолженность

Кредитная история

Платежи

Результат: оценка кредитного риска и поддержка кредитного решения на основе данных.

Эконометрика в маркетинге

// Увеличит ли дополнительные расходы на рекламу в Instagram продажи?

Продажи = $f(\text{Реклама})$

Продажи могут быть связаны с рекламными расходами; эконометрика изучает эту связь на данных.

Эконометрика на рынке труда

//

**Почему некоторые работники получают больше,
чем другие?**

Эконометрика в государственной экономике

Инфляция

Процентная ставка

Безработица

Экономический рост

Обменный курс

Инфляция = f (Процентная ставка, Обменный курс, Спрос, ...)

В государственной политике на один результат могут влиять многие макроэкономические факторы.

Эконометрический анализ помогает оценивать связь между мерами политики и экономическими показателями.

Эконометрика в образовании

//

Что влияет на успеваемость студента?

Оценка = f (Посещаемость, Время обучения, Предыдущие знания)

Оценка студента может быть связана с посещаемостью, временем на обучение и исходными знаниями.

Связь не всегда является причиной

Наблюдается летом

Продажи мороженого ↑

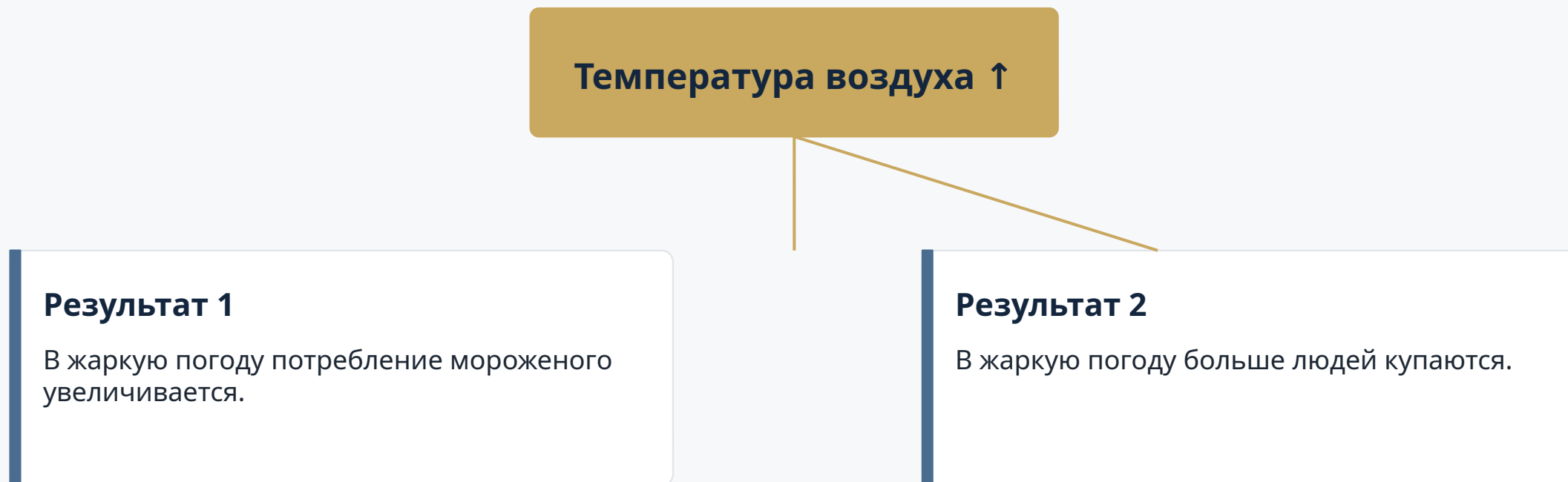
В то же время случаи утопления тоже ↑

Большой вопрос

Стало ли мороженое причиной утоплений?

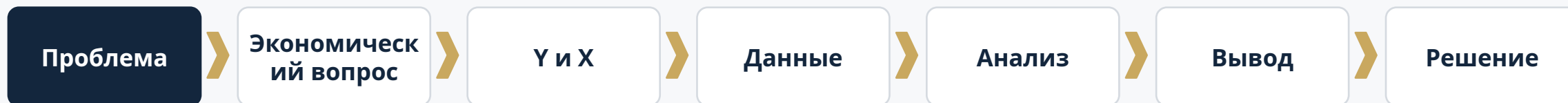
Если два явления изменяются вместе, между ними может быть связь. Но это не означает причинность.

Третий фактор



Наличие связи автоматически не означает наличие причинного эффекта.

Общий процесс эконометрического анализа



На примере кафе

Проблема — продажи снизились.

Экономический вопрос — почему меняются продажи?

Y — продажи. X — цена, реклама, клиенты, конкуренция.

Затем собираются данные, проводится анализ, формируются вывод и решение.

Эконометрика — это не одна формула, а логичный исследовательский процесс от вопроса до решения.

Что нужно запомнить из сегодняшнего занятия

- 1 Эконометрика ищет ответы на экономические вопросы с помощью реальных данных.
- 2 Мнение и доказательство — не одно и то же.
- 3 Переменная — показатель, значение которого меняется.
- 4 Y — результат, который объясняется или прогнозируется.
- 5 X — фактор, изучаемый для объяснения результата.
- 6 Эконометрика используется для определения, измерения, проверки, прогноза и принятия решений.
- 7 Связь не всегда означает причинность.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ • Необходимость эконометрического моделирования экономики

Сегодня мы научились превращать экономическую проблему в эконометрический вопрос. На следующем занятии изучим, как выражать связи в форме модели.